

阻抗段的直径大小和长度由滤波器的传输特性决定。

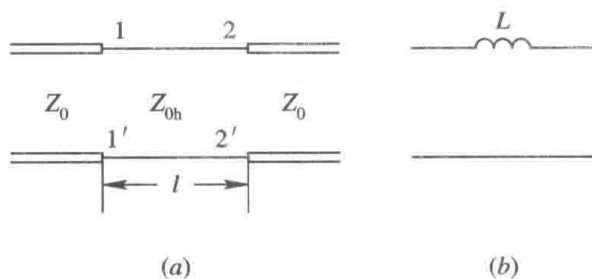


图 7-23 高阻抗段的等效分析

2. 微带型带阻滤波器

在传输系统中,常要求信号以尽可能小的衰减在电路中传输,而对工作频段以外的干扰信号有很大的衰减,这就需要带阻滤波器。在实际中常用的一种微波带阻滤波器是由相隔 $\lambda_g/4$ 的多个短截线连接而成的,如 7-24 所示,其中短截线可等效为串联谐振电路,当工作频率正好是谐振电路的本振频率时,串联谐振阻抗接近于零,将主线短路,信号不能传输而实现带阻功能,采用多个短截线是为了拓宽工作频带。

图 7-25 所示为微带型带阻滤波器的结构示意图。为方便起见,图中未画微带的接地板。在微带主线一侧有三根相距 $\lambda_g/4$ 的分支线,它们的一端与主线有一缝隙,另一端接地。由于它们的长度小于 $\lambda_g/4$,故可等效为电感,而与主线的缝隙起到了电容耦合的作用,与电感构成了串联谐振电路,从而实现带阻的目的。

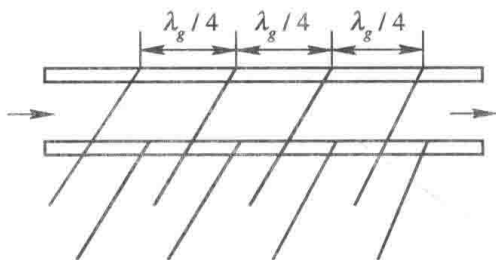


图 7-24 微波带阻滤波器模型

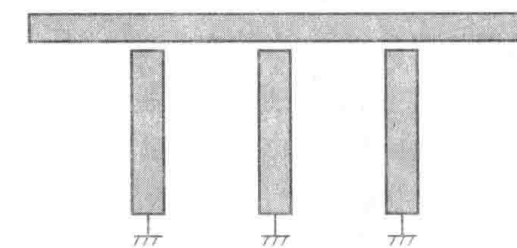


图 7-25 微带型带阻滤波器的结构示意图

总之,微波滤波器的基本特性与低频相同,因此设计原则也相同,不同的是在微波段不能采用集总元件而必须采用分布参数元件,另一方面,由于分布参数的不确定性,因此微波滤波器的设计往往比低频要复杂,需要更多的实验调整。

习 题

7.1 设一特性阻抗为 $50\ \Omega$ 的均匀传输线终端接负载 $R_L = 100\ \Omega$, 求负载反射系数 Γ_L , 在离负载 0.2λ 、 0.25λ 及 0.5λ 处的输入阻抗及反射系数分别为多少?



本章小结



典型例题

7.2 求内外导体直径分别为 0.25 cm 和 0.75 cm 的空气同轴线的特性阻抗；若在两导体间填充介电常数 $\epsilon_r = 2.25$ 的介质，求其特性阻抗及 300 MHz 时的波长。

7.3 设特性阻抗为 Z_0 的无耗传输线的驻波比为 ρ ，第一个电压波节点离负载的距离为 $l_{\min}$ ，试证明此时终端负载应为

$$Z_L = Z_0 \frac{1 - j\rho \tan\beta l_{\min}}{\rho - j \tan\beta l_{\min}}$$

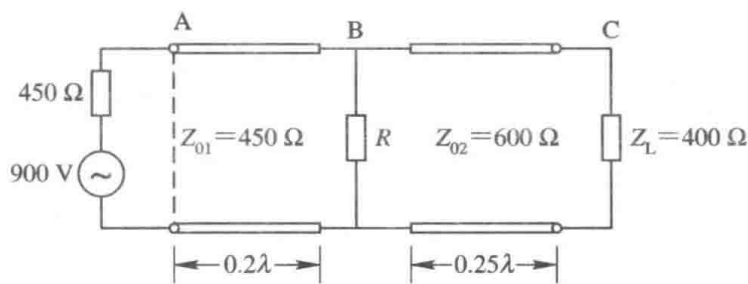
7.4 有一特性阻抗为 $Z_0 = 50 \Omega$ 的无耗均匀传输线，导体间的媒质参数为 $\epsilon_r = 2.25$ ， $\mu_r = 1$ ，终端接有 $R_L = 1 \Omega$ 的负载。当 $f = 100$ MHz 时，其线长度为 $\lambda/4$ 。试求：

- (1) 传输线的实际长度；
- (2) 负载终端的反射系数；
- (3) 输入端的反射系数；
- (4) 输入端的阻抗。

7.5 试证明无耗传输线上任意相距 $\lambda/4$ 的两点处的阻抗的乘积等于传输线的特性阻抗的平方。

7.6 设某一均匀无耗传输线特性阻抗 $Z_0 = 50 \Omega$ ，终端接有未知负载 Z_L ，现在传输线上测得电压最大值和最小值分别为 100 mV 和 20 mV，第一个电压波节的位置离负载 $l_{\min} = \lambda/3$ ，试求该负载阻抗 Z_L 。

7.7 设某传输系统如题 7.7 图所示，画出 AB 段及 BC 段沿线各点电压、电流的振幅分布图，并求出电压的最大值和最小值(图中 $R = 900 \Omega$)。



题 7.7 图

7.8 特性阻抗 $Z_0 = 100 \Omega$ ，长度为 $\lambda/8$ 的均匀无耗传输线，终端接有负载 $Z_L = (200 + j300) \Omega$ ，始端接有电压为 $500 \angle 0^\circ$ V，内阻 $R_g = 100 \Omega$ 的电源。求：

- (1) 传输线始端的电压；
- (2) 负载吸收的平均功率；
- (3) 终端的电压。

7.9 已知传输线的特性阻抗为 $Z_0 = 50 \Omega$ ，测得传输线上反射系数的模 $|\Gamma| = 0.2$ ，求线上电压波腹点和波节点的输入阻抗。

7.10 传输线长 1.2 m，工作波长为 0.5 m。当终端短路和开路时，试判断其输入阻抗的性质(感性和容性)。若该传输线的特性阻抗为 $Z_0 = 50 \Omega$ ，试



思考题

问当终端接负载阻抗 $Z_L = 100 \Omega$ 、 20Ω 和 50Ω 时, 输入阻抗的性质。

7.11 无耗传输线的特性阻抗 $Z_0 = 100 \Omega$, 负载阻抗 $Z_L = 50 - j50 \Omega$, 求离负载 0.15λ 处的输入阻抗(用阻抗圆图求解)。

7.12 特性阻抗为 300Ω 的短路线, 要求其推挽功率放大器的输出电容 5 pF 谐振, 谐振频率为 300 MHz , 求所需短路线的长度。

7.13 空气绝缘的同轴线外导体的内半径 $b = 20 \text{ mm}$, 求同轴线耐压最高, 传输功率最大或衰减最小时, 同轴线内导体的半径 a 。

7.14 微带工作在什么模式? 其相速和光速、带内波长及空间波长分别有什么关系?

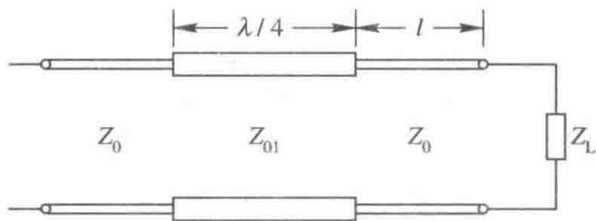
7.15 已知某微带的导带宽度为 $w = 2 \text{ mm}$, 厚度 $t \rightarrow 0$, 介质基片厚度 $h = 1 \text{ mm}$, 相对介电常数 $\epsilon_r = 9$, 求此微带的有效填充因子 q 和有效介电常数 ϵ_e 及特性阻抗 Z_0 (设空气微带特性阻抗 $Z_0^a = 88 \Omega$)。

7.16 已知微带线的特性阻抗 $Z_0 = 50 \Omega$, 基片为相对介电常数 $\epsilon_r = 9.6$ 的氧化铝陶瓷, 设损耗角正切 $\tan \delta = 0.2 \times 10^{-3}$, 工作频率 $f = 10 \text{ GHz}$, 微带的有效填充因子 $q = 0.5$, 求介质衰减常数 α_d 。

7.17 在 $h = 1 \text{ mm}$ 的陶瓷基片上 ($\epsilon_r = 9.6$) 制作 $\lambda_g/4$ 的 50Ω 、 20Ω 、 100Ω 的微带线, 分别求它们的导体带宽度和长度。设工作频率为 6 GHz , 导带厚度 $t \approx 0$ 。

7.18 已知某微带线, 介质为空气时特性阻抗为 $Z_0^a = 40 \Omega$, 实际介质 $\epsilon_r = 10$ 时的填充因子 $q = 0.4$, 试求介质部分填充微带线的特性阻抗、相速和波导波长。

7.19 特性阻抗 $Z_0 = 150 \Omega$ 的均匀无耗传输线, 终端接有负载 $Z_L = (250 + j100) \Omega$, 用 $\lambda/4$ 阻抗变换器实现阻抗匹配, 如题 7.19 图所示, 试求 $\lambda/4$ 阻抗变换器的特性阻抗 Z_{01} 及离终端的距离。



题 7.19 图

7.20 试画出四级同轴型低通滤波器的平面结构示意图, 并定性说明其工作原理。

7.21 简述微波滤波器实现的方法。

